



**UIDE**  
**LÓGICA DE PROGRAMACIÓN**

**Grupo: #8**

**Integrantes:**

- **VILLA ROJAS SAMUEL**
- **VERA SOLORIZANO VALERIA**
- **JACOME GARCIA EMERSON**

**Fecha: 28/07/2026**

**Investigación sobre la librería Pandas**

## Explicación breve del algoritmo (ciclos y validaciones)

El algoritmo comienza leyendo el archivo **ventas.csv** mediante la función `pd.read_csv()`, que carga la información en un **DataFrame**. Posteriormente, realiza una operación sobre cada fila para calcular el ingreso de cada producto, multiplicando la cantidad por el precio y almacenando el resultado en una nueva columna llamada **"Ingreso"**. Finalmente, utiliza la función `sum()` para obtener el ingreso total y muestra los resultados en pantalla.

En este programa **no se utilizan ciclos (for o while)**, ya que Pandas procesa automáticamente todas las filas del DataFrame mediante operaciones vectorizadas, lo que hace el código más corto y eficiente.

Tampoco existen **validaciones explícitas** mediante estructuras como `if`, porque se asume que el archivo **ventas.csv** existe y que contiene los datos correctamente organizados. Sin embargo, Pandas realiza una validación implícita al intentar abrir el archivo; si este no existe o tiene un formato incorrecto, genera una excepción (`FileNotFoundException`) indicando el problema para que el usuario pueda corregirlo.

```
deber_4 > analisis_ventas.py > ...
1  import pandas as pd
2
3  # Leer el archivo CSV
4  ventas = pd.read_csv(r"C:\Users\savillaro\Downloads\ldp\deber_4\ventas.csv")
5
6  # Calcular el ingreso por producto
7  ventas["Ingreso"] = ventas["Cantidad"] * ventas["Precio"]
8
9  # Mostrar la tabla completa
10 print("=== Ventas ===")
11 print(ventas)
12
13 # Calcular el ingreso total
14 ingreso_total = ventas["Ingreso"].sum()
15
16 print("\nIngreso total:", ingreso_total)
```

```
=== Ventas ===
  Producto  Cantidad  Precio  Ingreso
0  Laptop         3     900     2700
1  Mouse         10      15        150
2  Monitor         5     180         900

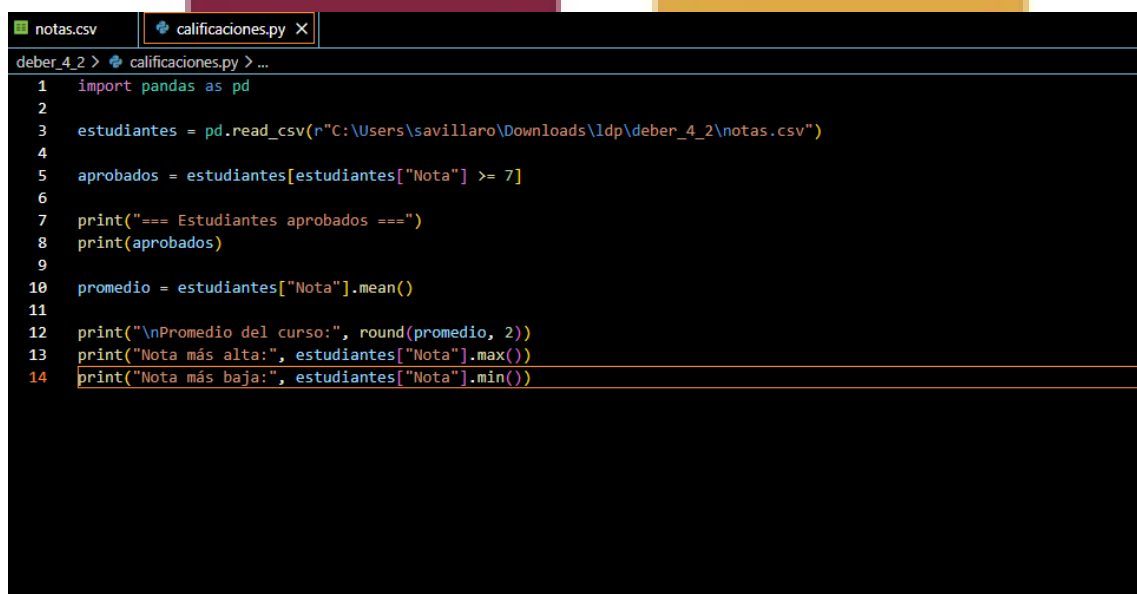
Ingreso total: 3750
PS C:\Users\savillaro\Downloads\ldp> |
```

## Explicación breve del algoritmo (ciclos y validaciones)

El algoritmo comienza leyendo el archivo **notas.csv** mediante la función `pd.read_csv()`, que carga las calificaciones de los estudiantes en un **DataFrame**. Luego, aplica un **filtro** para seleccionar únicamente a los estudiantes cuya nota es mayor o igual a **7**, considerándolos como aprobados. Después calcula el promedio general del curso con la función `mean()` y obtiene la nota más alta y la más baja utilizando las funciones `max()` y `min()`. Finalmente, muestra todos estos resultados en pantalla.

En este programa **no se utilizan ciclos (for o while)**, ya que Pandas realiza automáticamente el recorrido de todas las filas del **DataFrame** mediante operaciones internas, haciendo el procesamiento más eficiente y reduciendo la cantidad de código.

La **validación** del algoritmo consiste en el filtro `estudiantes["Nota"] >= 7`, que verifica que únicamente se seleccionen los estudiantes con una calificación igual o superior a la nota mínima de aprobación. Además, Pandas valida de forma implícita que el archivo **notas.csv** exista y tenga un formato correcto; si el archivo está vacío, no existe o contiene errores, genera una excepción para informar el problema al usuario.



```
notas.csv | calificaciones.py X
deber_4_2 > calificaciones.py > ...
1 import pandas as pd
2
3 estudiantes = pd.read_csv(r"C:\Users\savillaro\Downloads\ldp\deber_4_2\notas.csv")
4
5 aprobados = estudiantes[estudiantes["Nota"] >= 7]
6
7 print("=== Estudiantes aprobados ===")
8 print(aprobados)
9
10 promedio = estudiantes["Nota"].mean()
11
12 print("\nPromedio del curso:", round(promedio, 2))
13 print("Nota más alta:", estudiantes["Nota"].max())
14 print("Nota más baja:", estudiantes["Nota"].min())
```

```
=== Estudiantes aprobados ===
  Nombre  Nota
0    Ana   8.5
2  Carlos   9.3

Promedio del curso: 7.63
Nota más alta: 9.3
Nota más baja: 5.9
PS C:\Users\savillaro\Downloads\ldp>
```